理科　音　まとめ

音の性質

1. 音の伝わり方

音源 ・・・音さやギターの弦のように、振動して音を発するものを 音源 といいます。

●音さをたたき、音を出しているときに、おんさを水面近くにいれると、水しぶきをあげて水がとびちることがあります。音を出している音さは 振動 しているということがわかります。

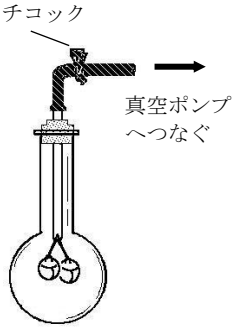
空気中を伝わる音の振動は、空気を押し縮め濃い、薄いを作りこれが次々と伝わり、私たちの鼓膜を振動させます。





〈例題 1〉以下の問に答えよ。

右図で丸底フラスコの中に鈴をつるす。
このままの状態でフラスコを振ると鈴の音が聞こえる。
真空ポンプにつないで丸底フラスコ内の空気をぬいてピンチコックをしめ、フラスコをふると鈴の音が聞こえない。
これはどうしてか。次の文を完成しなさい。



理由）丸底フラスコ内の 空気 がなくなり、鈴の音の振動が伝わらなかったため。

結果） 「音は 空気 中をつたって聞こえる」ということが言える。

2. 音さによる音の実験

〈例題 2〉同じ高さの音がでる音さ A と B を向かいあわせにおき A をたたく。

①図 1 のように向い合せておき、A をたたくと、B が鳴り出す。

②図 2 のように間に板を挟む A をたたいても、B は鳴らない。

図 1

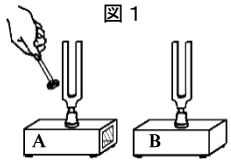
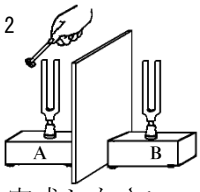


図 2



①②の結果より、次の文を完成しなさい。

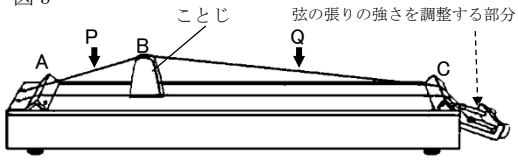
〈結果〉図 1 では、A の音さからの音は空気を 振動 させ、B に伝えるが、図 2 では、板により、空気の 振動 が遮(さえぎ)られ B に伝わらなかったので B が鳴らなかった

注）同じ高さの音を出す音さ A の振動が音さ B に伝わり，B が鳴ることを共鳴といいます。

3. 弦の音

〈例題 3〉左図のようなモノコード（1 本の弦）を使って，音の強弱，音色について調べることができます。{ }のうち正しいものを囲みなさい。

図 3



①図 3 の AB の弦のほうが BC の弦より短いとき，

P の部分をはじくと{ 高い ・ 低い }音が，

Q の部分をはじくと{ 高い ・ 低い }音が生じる。

音の性質

1. 音の伝わり方

［　　］・・・音さやギターの弦のように、振動して音を発するものを［　　］といいます。

●音さをたたき、音を出しているときに、おんさを水面近くにいれると、水しぶきをあげて水がとびちることがあります。音を出している音さは［　　］しているということがわかります。

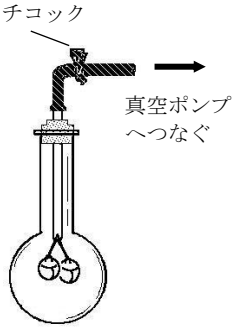
空気中を伝わる音の振動は、空気を押し縮め濃い、薄いを作りこれが次々と伝わり、私たちの鼓膜を振動させます。





〈例題 1〉以下の問に答えよ。

右図で丸底フラスコの中に鈴をつるす。
このままの状態でフラスコを振ると鈴の音が聞こえる。
真空ポンプにつないで丸底フラスコ内の空気をぬいてピンチコックをしめ、フラスコをふると鈴の音が聞こえない。
これはどうしてか。次の文を完成しなさい。



理由）丸底フラスコ内の［　　］がなくなり、鈴の音の振動が伝わらなかったため。

結果）　「音は［　　］中をつたって聞こえる」ということが言える。

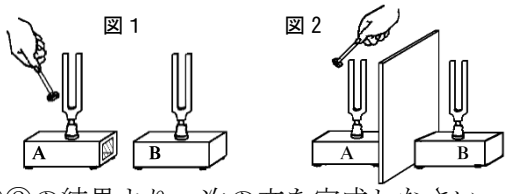
2. 音さによる音の実験

〈例題 2〉同じ高さの音がでる音さ A と B を向かいあわせにおき A をたたく。

①図 1 のように向い合せておき、A をたたくと、B が鳴り出す。

②図 2 のように間に板を挟む A をたたいても、B は鳴らない。

図 1　　図 2



①②の結果より、次の文を完成しなさい。

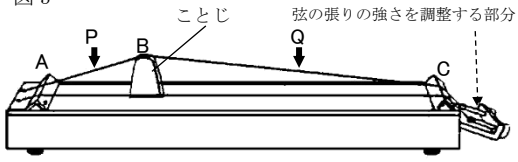
〈結果〉図 1 では、A の音さからの音は空気を［　　］させ、B に伝えるが、図 2 では、板により、空気の［　　］が遮（さえぎ）られ B に伝わらなかったので B が鳴らなかった

注）同じ高さの音を出す音さ A の振動が音さ B に伝わり，B が鳴ることを共鳴といいます。

3. 弦の音

〈例題 3〉左図のようなモノコード（1 本の弦）を使って，音の強弱，音色について調べることができます。{　}のうち正しいものを囲みなさい。

図 3



①図 3 の AB の弦のほうが BC の弦より短いとき，
P の部分をはじくと{ 高い ・ 低い }音が，
Q の部分をはじくと{ 高い ・ 低い }音が生じる。

②図 4 でおもりを重くしていくと弦を引く張力は強くなると音は次第に{高く・低く}なります。

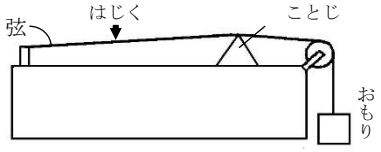
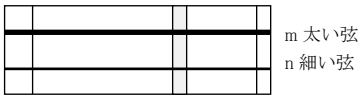
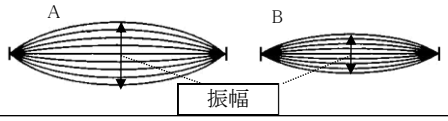


図 5



③図 5 のように、太い弦と細い弦を同じ張力のもとにそれぞれはじくと
太い弦は { 高い ・ 低い } 音
細い弦は { 高い ・ 低い } 音が出ます。

● 振幅 ・・・弦を振動させるとき，最も大きく振動する部分を 振幅 といいます。

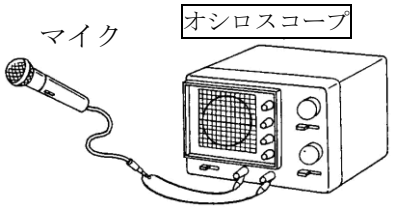


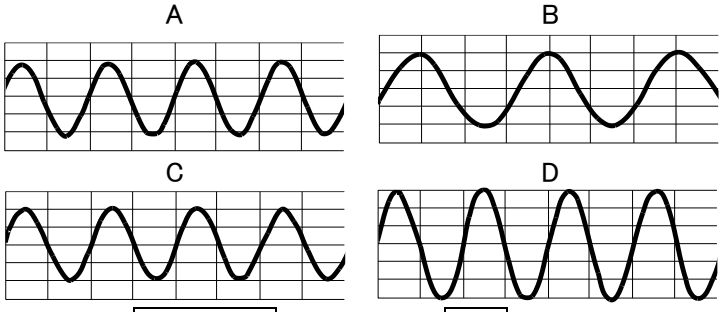
A は B より{大きい・小さい}音です。
※振幅が大きいとより大きい音。

〈重要〉①弦が {太い・細い} とより高い音がでる。
②弦が {長い・短い} とより高い音がでる。
③弦を引っぱる張力が{大きい・小さい}とより高い音がでる。
④振幅が {大きい・小さい} とより大きい音が出る。

4. 音の高さ、大きさと速さ

●音の高さや大きさは、オシロスコープの波の形で見ることができます。





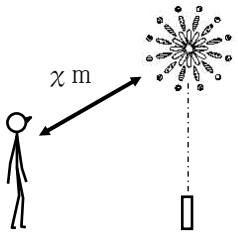
振動数 ・・・1 秒間に振動する回数を 振動数 といい単位は Hz ヘルツで表します。
※人の聞くことのできる音の周波数は約 20Hz から 20,000Hz です。

上図で、A と B は，振幅が同じなので，同じ{ 大きさ ・ 高さ }の音です。
A は B より{ 高い ・ 低い }音。→波の数（振動数）は A が多いので。
A と C は、振幅も振動数も同じなので、同じ大きさで同じ高さの音といえます。
A と D は，振動数が同じなので、同じ{ 大きさ ・ 高さ }の音ですが、
振幅が D のほうが大きいので，A より D のほうが{ 大きい ・ 小さい }音です。

●音の速さは約 340 m/秒

注）1 気圧 1℃のとき音の速さは約 340 m/秒

〈例題 4〉花火が夜空で爆発して 3 秒たったときに音がしました。
観測地点から花火が爆発した場所の距離はいくらでしょうか。
音の速さを 340m/秒とします。
解）340×［ 3 ］＝［ 1020 ］　　答）［ 1020 ］m



②図 4 でおもりを重くしていくと、弦を引く張力は強くなると音は次第に{高く・低く}なります。

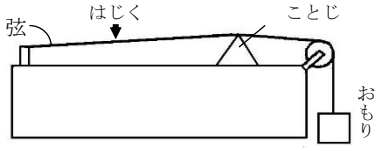
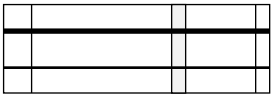
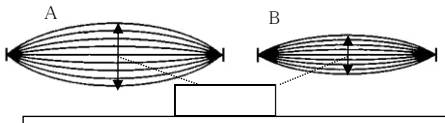


図 5



③図 5 のように、太い弦と細い弦を同じ張力のもとにそれぞれはじくと
太い弦は { 高い ・ 低い } 音
細い弦は { 高い ・ 低い } 音が出ます。

●［　　］・・・弦を振動させるとき，最も大きく振動する部分を［　　］といいます。

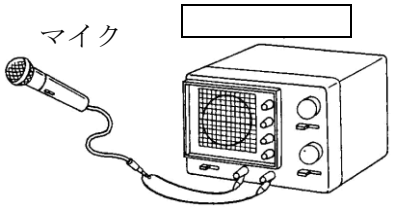


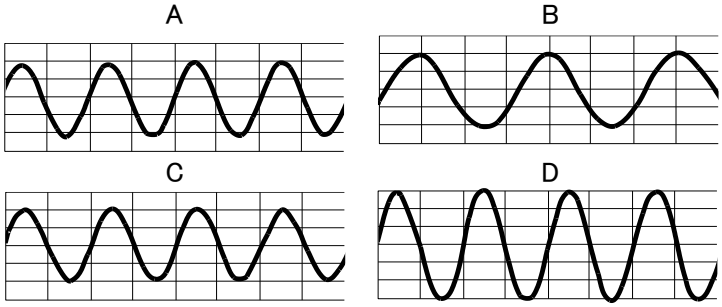
A は B より{大きい・小さい}音です。
※振幅が大きいとより大きい音。

〈重要〉①弦が {太い・細い} とより高い音がでる。
②弦が {長い・短い} とより高い音がでる。
③弦を引っぱる張力が{大きい・小さい}とより高い音がでる。
④振幅が{大きい・小さい}とより大きい音が出る。

4. 音の高さ、大きさと速さ

●音の高さや大きさは、［　　］の波の形で見ることができます。





［　　］・・・1 秒間に振動する回数を［　　］といい単位は［　　］ヘルツで表します。
※人の聞くことのできる音の周波数は約 20Hz から 20,000Hz です。

上図で、A と B は，振幅が同じなので，同じ{ 大きさ ・ 高さ }の音です。
A は B より{ 高い ・ 低い }音。→波の数（振動数）は A が多いので。
A と C は、振幅も振動数も同じなので、同じ大きさで同じ高さの音といえます。
A と D は，振動数が同じなので、同じ{ 大きさ ・ 高さ }の音ですが、
振幅が D のほうが大きいので，A より D のほうが{ 大きい ・ 小さい }音です。

●**音の速さは約［　　］m/秒**

注）1 気圧 1℃のとき音の速さは約［　　］m/秒

〈例題 4〉花火が夜空で爆発して 3 秒たったときに音がしました。
観測地点から花火が爆発した場所の距離はいくらでしょうか。
音の速さを 340m/秒とします。
解）340×［　　］＝［　　］　　答）［　　］m

